

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA UNIVERSITETINING
AXBOROT-KOMMUNIKASIYA TEXNOLOGIYALARI
VA HARBIY ALOQA INSTITUTI**

**AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKT
KAFEDRASI**



**B.K. Yusupov, M.M. Isakov,
A.A. Komilov, R.O‘. Qodomboyev**

SUN’IY INTELLEKT ASOSLARI

(NumPy kutubxonasi)

O‘QUV QO‘LLANMA

I QISM

Toshkent-2026

UO‘K: 004.031.6

B.K. Yusupov, M.M. Isakov, A.A. Komilov, R.O‘. Qodomboyev. Sun‘iy intellekt asoslari (NumPy kutubxonasi). // O‘quv qo‘llanma. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti. –T.: “Aloqa nashriyoti”, 2026. – 208 b.

Ushbu o‘quv qo‘llanma NumPy kutubxonasi yordamida yirik hajmdagi ko‘p o‘lchamli massivlar va matritsalar bilan ishlashning nazariy hamda amaliy asoslarini qamrab oladi. Unda vektorizatsiya, chiziqli algebra, tasodifiy sonlar generatsiyasi va raqamli signallarga ishlov berish algoritmlari axborot xavfsizligi hamda maxsus aloqa tizimlari talablari doirasida tizimli bayon etilgan.

Qo‘llanma Aloqa qo‘shinlari, Axborotlarni kriptografik himoyalash, Radioelektron razvedka, Havo hujumidan mudofaa va Chegara qo‘shinlari intellektual tizimlari kabi ta‘lim yo‘nalishlarida tahsil olayotgan kursantlar uchun mo‘ljallangan. Mazkur manba harbiy sohadagi murakkab muhandislik masalalarini va sun‘iy intellekt algoritmlarini dasturiy amalga oshirishda muhim poydevor bo‘lib xizmat qiladi..

Taqrizchilar:

- | | |
|-----------------------|---|
| G‘ulomov Sh.R. | - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Ta‘lim sifatini nazorat qilish bo‘limi boshlig‘i, t.f.d., dotsent |
| Turapov Sh.N. | - Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti Axborotlarni kriptografik himoyalash va maxfiylik rejimi kafedrasini boshlig‘i, t.f.d., professor. |